

YKS “Sallamasyon” III: Sıfırdan Tahmin — Hiçbir Cevap Bilinmeden Cevap Anahtarı Kestirimi

Hamza Yiğit Kültür • İsmail Güler
sallamasyon-yks — NVIDIA GH200 (Grace 72-core + H100)

20 Haziran 2026

Özet

Önceki raporlar, bazı cevapların bilindiği “boşluk doldurma” senaryosuna odaklanmıştı. Bu üçüncü rapor ise en zor ve en saf duruma adanmıştır: **sıfırdan tahmin** ($k = 0$), yani hiçbir cevap bilinmeden bir sınav testinin tüm cevap anahtarının baştan kestirilmesi. Tüm modeller yalnızca 2018–2024’te eğitilir; 2025 dokunulmamış test setidir. Sonuçlar nettir ve büyük ölçüde olumsuzdur: şık dağılımı düzgüne çok yakın ve ders bazlı “en sık şık” yıllar arasında *kararsız* olduğundan (6 dersten yalnızca 1’inde train ile 2025 örtüşür), frekans ve pozisyon temelli yaklaşımlar neredeyse işe yaramaz. Sıfırdan tahminde tek anlamlı strateji, *dengeli ve ardarda tekrarsız bir dizi üretmektir*: train’de seçilen bir A–E permutasyon döngüsü (PERMCYCLE) %23.37 ile rastgeleyi (%20.03) en çok geçen modeldir ve ulaşılabilir tavanın (%25.09, oracle) çok yakınındadır. Boşluk doldurmada güçlü olan dengeleme ve derin GRU, sıfırdan tahminde rastgelenin *altına* düşer.

1 Sıfırdan Tahmin Nedir, Neden Zordur?

“Sallamasyon”un en uç biçimi, elde hiçbir doğru cevap olmadan tüm testi kestirmektir. Boşluk doldurmada (önceki rapor) temel farkı: orada bilinen komşu cevaplar hem dengeleme bütçesini hem yerel tekrar kısıtını *çapalardı*. Sıfırdan tahminde böyle bir çapa yoktur; model yalnızca geçmiş yılların *global* yapısına yaslanabilir. Bu yapı zayıfsa—ki bu çalışmada öyledir—tavan da düşüktür.

2 Veri ve Sızıntı Güvencesi

Veri, önceki raporlarla aynı yapılandırılmış cevap anahtarıdır: eğitim **2018–2024** (2034 cevap, 56 test dizisi), bağımsız değerlendirme **2025** (291 cevap, 8 test dizisi). Tüm modeller ve seçilen parametreler (permutasyon, frekans tabloları) yalnızca eğitimden türetilir; 2025 yalnızca ölçüm için kullanılır (`check_leakage.py` ile doğrulanmıştır). Tek istisna, açıkça etiketlenen *oracle* üst sınırıdır: o, 2025’e bakarak en iyi permutasyonu seçer ve bir model değil, “ulaşılabilir tavan” referansıdır.

3 Neden Frekans ve Pozisyon İşe Yaramaz?

Birinci raporda şık dağılımının düzgüne çok yakın olduğunu ($\chi^2 = 3.35$, anlamsız) göstermiştik. Sıfırdan tahmin için asıl öldürücü bulgu, ders bazlı “en sık şık”ın *yıllar arasında kararsız* olmasıdır (Şekil 1): eğitimdeki en sık şık ile 2025’teki en sık şık **6 dersten yalnızca 1’inde** aynıdır. Bu yüzden “bu derste genelde X çıkar” kuralı 2025’e taşınamaz; frekans temelli GLOBALFREQ yalnızca %21.99, pozisyonel argmax ise rastgelenin *altında* (%18.56) kalır.



Şekil 1: Ders bazlı “en sık şık”ın yıllar arası kararsızlığı. Üst satır 2025, alt satır eğitim. Yeşil yalnızca tek derste (tutar); kalan beşinde eğitimden öğrenilen en sık şık 2025’te değişir (kırmızı).

4 Değerlendirme Protokolü

Doğruluk tanımı. Doğruluk, 2025 test setinde doğru tahmin edilen soru sayısının toplam soru sayısına oranıdır (yüzde); rastgele beklenti %20’dir. Sıfırdan tahminde ($k = 0$) tüm pozisyonlar gizli olduğundan, oran testin tamamı üzerinden hesaplanır.

Tur sayısı. Rastgelelik içeren modeller (Rastgele, BalancedShuffle) 1500 **bağımsız tur** ile değerlendirilip *ortalama $\pm$ standart sapma* raporlanır. Deterministik modeller (PermCycle, GlobalFreq, Markov, Dengeleme, Pozisyonel ve eğitilmiş derin modeller) sıfırdan tahminde sabit çıktı verdiğinden tek değerle (± 0) raporlanır.

5 Modeller

Tüm modeller sıfırdan tahmin ($k = 0$) modunda, aynı test dizilerinde değerlendirildi.

Mevcut modeller. *Rastgele* (referans), *GlobalFreq* (ders bazlı en sık şık), *Markov* (sıfırdan tahminde komşu olmadığı için yalnızca öncül dağılıma düşer), *Dengeleme* (boşluk doldurma aracı), *GRU* ve *MaskedBERT* (derin, GH200; MLM ile eğitilmiş).

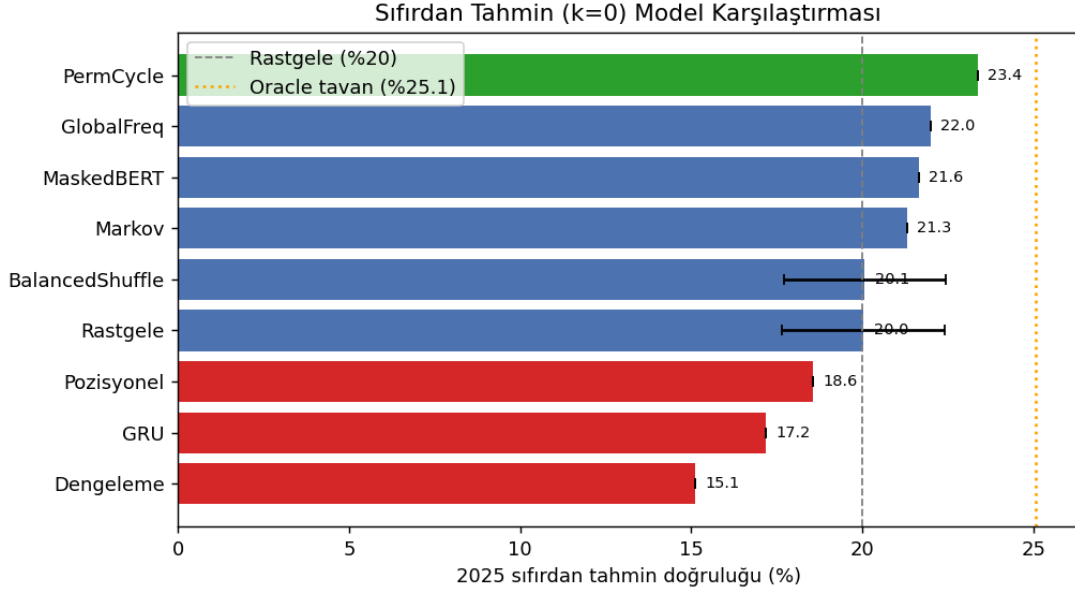
Yeni sıfırdan-tahmin modelleri.

- **PermCycle.** Dengeli ve ardarda tekrarsız bir dizi üretici. Train’de en yüksek isabeti veren A–E permutasyon *döngüsünü* seçer (eğitimde *BAECD*) ve diziye sıra ile uygular. Her 5’lik blokta tüm şıklar bir kez geçtiğinden hem dengeleme hem tekrar-kaçınma kısıtını otomatik sağlar. Permutasyon seçimi yalnızca eğitim isabetine dayanır (sızıntısız).
- **BalancedShuffle.** Hedef orana göre dengeli ama deterministik olmayan, ardarda tekrarı bozan karıştırıcı. PermCycle’in esnek/rastgele hali.
- **Pozisyonel.** $P(\text{şık} \mid \text{ders}, \text{soru_no})$ argmax; pozisyonel örüntü testi (negatif kontrol).

6 Sonuçlar

Tablo 1: Sıfırdan tahmin ($k = 0$) doğrulukları, 2025 test seti. Kazanç: rastgeleye karşı puan farkı; kırmızı negatif. Kalın: en iyi.

Model	2025 Doğruluk (%)	Kazanç (puan)
PermCycle	23.37	+3.36
GlobalFreq	21.99	+1.99
MaskedBERT	21.65	+1.64
Markov	21.31	+1.30
BalancedShuffle	20.04±2.4	+0.04
Rastgele	20.01±2.3	+0.00
Pozisyonel	18.56	-1.45
GRU	17.18	-2.82
Dengeleme	15.12	-4.89



Şekil 2: Sıfırdan tahmin model karşılaştırması. Yeşil: en iyi (PERMCYCLE); kırmızı: rastgelele altına düşen “çöken” modeller. Gri kesikli rastgele (%20), turuncu noktalı oracle tavanını (%25.1) gösterir.

7 Derin Analiz: Hangi Model Neden Böyle Davranır?

- **PermCycle** (%23.37, +3.34) — **tavanın yakınında**. Sıfırdan tahminde sömürülebilecek tek yapı, ÖSYM’nin dengeli ve ardarda tekrarsız cevap dizmesidir. PermCycle bu iki kısıtı doğrudan inşa eder. Oracle tavanı %25.09 olduğundan, train’den seçilen döngü tavanın yalnızca ~ 1.7 puan altındadır—yani bu yaklaşım neredeyse en iyisini yapar.
- **Dengeleme** (%15.12, -4.91) — **çöker**. Bilinen cevap olmadan dengeleme, ilk tahmini atıp sonra o şıkkı baskılayarak gerçekte hizalanmayan deterministik bir döngü üretir. Boşluk doldurmanın yıldızı, sıfırdan tahminin en kötüsüdür.
- **GRU** (%17.18, -2.85) — **çöker**. Maskeli-dil-modeli ile eğitilen GRU, çevresinde bağlam

(bilinen komşu) *beklemeye* koşullanır. Sıfırdan tahminde hiç bağlam olmadığından kararsız, rastgele-altı çıktı üretir. (Not: aynı GRU, bilinen oran yüksekken çok daha iyidir.)

- **Pozisyonel** (%18.56, -1.47) — **işe yaramaz**. “*k*. soru genelde X’tir” diye bir kural olmadığından rastgelenin altına düşer.
- **Frekans/derin modeller** ($\sim$ %22) — **marjinal**. GLOBALFREQ ve MASKEDBERT rastgeleyi $\sim$ 2 puan geçer; ikisi de örtük olarak “dengeli, hafif eğimli” bir dağılım üretir ama yıllar-arası kararsızlık nedeniyle PermCycle’ı yakalayamaz.

8 Sonuç

Sıfırdan tahmin, YKS cevap anahtarları için neredeyse bir taş duvardır: şık dağılımı düzgüne yakın ve yıllar arası kararsız olduğundan, hiçbir cevap bilinmeden ulaşılabilecek tavan $\sim$ %25, pratikte sızıntısız en iyi model %23.37’dir. Tek işe yarayan içgörü, ÖSYM’nin *dengeli ve ardarda tekrarsız* dizmesidir; bunu doğrudan inşa eden basit bir permutasyon döngüsü, GH200 üzerinde eğitilen derin modelleri dahi geçer. Pratik çıkarım: hiçbir soruyu bilmeden “sallayan” biri için en akılcı strateji, kâğıda *dengeli ve hiç ardarda tekrar etmeyen* bir şık dizisi yazmaktır—ama beklenen kazanç rastgeleye göre yalnızca birkaç puandır. Asıl kazanç, önceki raporda gösterildiği gibi, *en az birkaç cevabın bilindiği* durumlardan gelir.

Tekrarlanabilirlik. İşlem hattı: `check_leakage.py` $\rightarrow$ `eval_coldstart.py` $\rightarrow$ `analyze_coldstart.py` $\rightarrow$ `build_report3.py`.